

도형의 넓이·그래프 읽기·그래프 해석 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

좌표평면 위 도형의 넓이 · 그래프 읽기(변량의 변화) · 그래프 해석(상황 매칭)

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	12	—	12번
2	15	—	—
3	7	—	11번
4	12 cm	—	—
5	물을 받는 걸 멈췄어요	멈췄다 / 물 받기를 멈춤	14번
6	0~4분	—	15번
7	C	—	—
8	B	—	—
9	A	—	—

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
11	두 점 사이의 거리를 좌표의 차로 구하지 않거나, 음수 좌표에서 빼기의 부호를 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	삼각형의 넓이에서 2로 나누는 것을 빠뜨림 (밑변 × 높이로 끝냄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	그래프의 오르내림과 평평한 구간의 뜻을 반대로 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	1단위당 변화량과 전체 변화량을 혼동하거나, 시간 단위를 섞어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

11

두 점 사이의 거리를 좌표의 차로 구하지 않거나, 음수 좌표에서 빼기의 부호를 놓침

괜찮아요 음수를 빼는 계산은 늘 손이 멈추는 자리예요. 그래서 두 수를 그냥 더하거나 빼 버리기 쉬워요.

이렇게 볼까요 세로축에서 영보다 아래에 있는 점과 위에 있는 점을 하나씩 찍고 칸을 세어 볼까요? 두 수를 그냥 뺀 값과 같은가요?

스스로 답해 봐요 음수를 빼는 것은 결국 무엇을 더하는 것과 같을까요?

확인 문제 · 두 점 (3, -4) 와 (3, 6) 사이의 거리는 얼마인가요? _____

14

그래프의 오르내림과 평평한 구간의 뜻을 반대로 읽음

괜찮아요 그래프는 그림이라 느낌으로 읽게 돼요. 가로축이 무엇인지 확인하지 않으면 뜻이 뒤집히기 쉬워요.

이렇게 볼까요 가로축이 시간인 그래프에서 선이 평평한 구간을 짚어 볼까요? 그 구간에서 세로축의 값은 달라지나요?

스스로 답해 봐요 선이 오른쪽으로 가면서 위로 올라간다면, 세로축이 나타내는 양은 늘어나는 걸까요, 줄어드는 걸까요?

확인 문제 · 가로축이 시간, 세로축이 간 거리인 그래프에서 선이 평평하면 어떤 상황인가요? _____

12

삼각형의 넓이에서 2로 나누는 것을 빠뜨림 (밑변 × 높이로 끝냄)

괜찮아요 밑변과 높이를 찾느라 애쓰고 나면 마지막 단계를 잊기 쉬워요. 가장 흔한 실수예요.

이렇게 볼까요 네모난 종이를 대각선으로 한 번 접어 볼까요? 접힌 조각은 원래 종이의 얼마만큼인가요?

스스로 답해 봐요 밑변과 높이가 같은 네모와 세모 중 어느 쪽이 더 넓을까요? 몇 배쯤일까요?

확인 문제 · 밑변이 10, 높이가 6 인 삼각형의 넓이는 얼마인가요? _____

15

1단위당 변화량과 전체 변화량을 혼동하거나, 시간 단위를 섞어 씀

괜찮아요 전체 값이 문제에 크게 적혀 있으니 그 수를 바로 쓰고 싶어져요. 시간을 분과 시간으로 섞어 쓰는 것도 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요 여러 시간 동안 간 거리를 그대로 한 시간 몫이라고 말해 볼까요? 그러면 걸린 시간을 몇 배로 세는 셈이 되나요?

스스로 답해 봐요 한 시간 반을 소수로 바꾸면 얼마일까요? 삼십 분을 그대로 소수점 뒤에 붙여 써도 될까요?

확인 문제 · 4시간 동안 100 km 를 일정한 빠르기로 갔다면 1시간에 몇 km 를 갔나요? _____

확인 문제 정답 — 11번 10 · 12번 30 · 14번 멈추어 있는 상황 · 15번 25 km

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 12

세 점 (0,0), (6,0), (0,4)를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 밑변 6, 높이 4인 직각삼각형이에요.

$6 \times 4 \div 2 = 12$ 예요.

2. 15

네 점 (0,0), (5,0), (5,3), (0,3)을 꼭짓점으로 하는 직사각형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 가로 5, 세로 3인 직사각형이에요.

$5 \times 3 = 15$ 예요.

3. 7

두 점 (2, 3)과 (2, -4) 사이의 거리를 구하시오.

힌트 · x좌표가 같으니 y좌표의 차가 거리예요.

$3 - (-4) = 7$ 이에요.

4. 12 cm

3분일 때 물의 높이를 구하시오.

힌트 · 0~4분 동안 0cm에서 16cm까지 일정하게 늘어요.

4분에 16cm이니 1분에 4cm씩, 3분엔 12cm예요.

5. 물을 받는 걸 멈췄어요

4분부터 6분 사이에는 무슨 일이 있었을지 쓰시오.

힌트 · 그 구간에서 높이가 변하지 않아요.

높이가 그대로(평평)니 물 받는 걸 멈춘 상황이에요.

6. 0~4분

물의 높이가 더 빠르게 늘어난 구간이 0~4분과 6~10분 중 어느 쪽인지 쓰시오.

힌트 · 같은 시간 동안 얼마나 늘었는지 비교해요.

0~4분은 4분간 16cm, 6~10분은 4분간 2cm 늘어 0~4분이 더 빨라요.

7. C

자전거를 타다가 신호등에 걸려 잠깐 멈췄다가 다시 달린 상황의 시간-거리 그래프는 A, B, C 중 어느 것에 가장 가까운지 쓰시오.

힌트 · 멈춘 구간은 그래프가 평평해야 해요.

달리다가 멈추고 다시 달리니 C예요.

8. B

일정한 속력으로 계속 달린 자동차의 시간-거리 그래프는 A, B, C 중 어느 것에 가까운지 쓰시오.

힌트 · 일정한 속력은 기울기가 일정해요.

속력이 일정하니 일정한 기울기, B예요.

9. A

뜨거운 물이 식으면서 처음엔 빠르게 온도가 떨어지다가 점점 천천히 떨어지는 시간-온도 그래프는 A, B, C 중 어느 것에 가까운지 쓰시오.

힌트 · 처음에 빠르다가 점점 느려지는 모양이에요.

빠르게 변하다 점점 느려지니 A예요.